



Taller Recuperación Juan Herreño
Academic period: 2
Subject: Algebra-Física-TI
Grade: 9
Teacher: Carlos Ernesto Isaza Carvajal

Name: _____ **Date:** _____

Topic: Taller resumen para el estudiante Juan Herreño

Objective: Consolidar las actividades necesarias para que el estudiante alcance los objetivos de aprendizaje.

ALGEBRA

Diferencias de cuadrado

1. Una expresión algebraica $a^2 - b^2$ corresponde a una diferencia de cuadrados, se factoriza como:

A. $(a + b)^2$ B. $(a + b)(a - b)$ C. $(a - b)^2$ D. $a(a - b)$

2. Realiza la factorización de las siguientes expresiones.

a) $x^2 - 36$

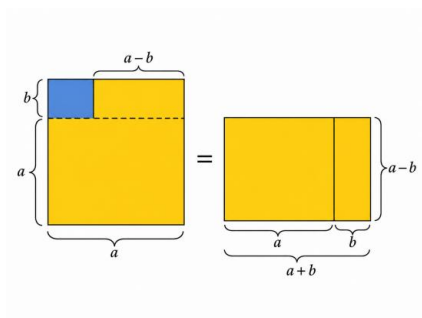
b) $49a^2 - 64b^2$

c) $25m^2 - 4n^2$

3. La región amarilla de la izquierda se reorganiza para formar la región amarilla de la derecha.

Escribe la igualdad de áreas que representa:

Área amarilla izquierda = Área amarilla derecha



3. Representa gráficamente las siguientes factorizaciones como modelo de áreas.

Dibuja una figura que muestre la igualdad entre la diferencia de cuadrados y el producto de dos binomios.

a) $9x^2 - 4 = (3x + 2)(3x - 2)$

Trinomio cuadrado perfecto

1. Un trinomio cuadrado perfecto tiene la forma: $a^2 \pm 2ab + b^2$

Para identificarlo:

- El primer y el tercer término deben tener raíz cuadrada exacta.
- El término de la mitad debe ser el doble del producto de esas raíces.

Analiza las siguientes expresiones e indica si son o no trinomios cuadrados perfectos. Justifica tu respuesta.

a) $x^2 + 10x + 25$

b) $4x^2 + 8x + 15$

2. Cuando corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, se factoriza como:

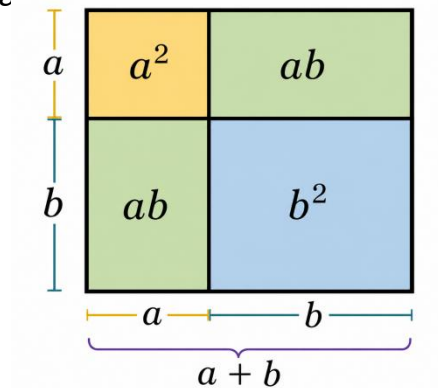
A. $(a + b)(a - b)$ B. $(a \pm b)^2$ C. $a(a + b)$ D. $(a^2 + b^2)^2$

3. Factoriza los siguientes trinomios cuadrados perfectos.

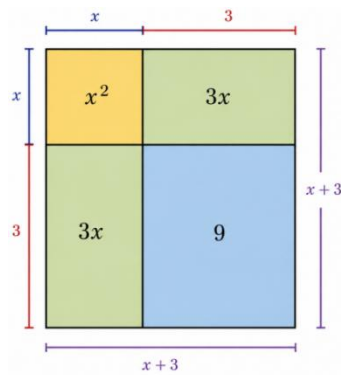
a) $x^2 + 14x + 49$

b) $9a^2 - 30ab + 25b^2$

4. Escribe la factorización que representa esta imagen



5. Escribe la factorización que representa cada una de la siguiente área.





FÍSICA

1. Escribe V si el enunciado es verdadero o F si es falso.

- a) La trayectoria es el camino que sigue un cuerpo durante su movimiento. ()
- b) La distancia recorrida depende del camino realizado por el objeto. ()
- c) El desplazamiento depende únicamente de la posición inicial y final. ()
- d) Un objeto siempre tiene el mismo valor de distancia recorrida y desplazamiento. ()
- e) Un cuerpo puede regresar al punto de partida y tener desplazamiento igual a cero. ()
- f) La distancia recorrida es una magnitud vectorial. ()
- g) El desplazamiento incluye magnitud y dirección. ()
- h) La trayectoria puede ser recta o curva dependiendo del movimiento del objeto. ()

2. Un estudiante sale de su casa y camina **80 m hacia el este** para llegar a una tienda. Luego continúa **60 m hacia el norte** hasta el parque.

Responde:

- a) ¿Cuál fue la **distancia recorrida total**?
- b) ¿Cuál fue el valor del **desplazamiento**?
(Sugerencia: usa el teorema de Pitágoras).
- c) ¿Hacia qué dirección quedó el desplazamiento final del estudiante?



3. Escribe V si el enunciado es verdadero o F si es falso.

a) La rapidez se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado.

$v = d/t$ ()

b) La velocidad tiene en cuenta únicamente qué tan rápido se mueve un objeto. ()

c) La velocidad es una magnitud vectorial porque incluye dirección y sentido. ()

d) La aceleración mide qué tan rápido cambia la velocidad de un cuerpo.

$a = \Delta v/t$ ()

e) Un objeto puede tener aceleración aunque su rapidez no cambie, si cambia de dirección.
 ()

f) La fórmula de la rapidez media es:

$\text{rapidez} = \text{tiempo}/\text{distancia}$ ()

g) Si la velocidad de un cuerpo permanece constante, su aceleración es cero. ()

h) La rapidez y la velocidad siempre tienen exactamente el mismo significado físico. ()

4. Lee la siguiente situación y responde.

Un ciclista recorre **120 m hacia el este** en **20 s**. Luego continúa **80 m hacia el norte** en **10 s**.

Si el ciclista inició desde el reposo y terminó con una velocidad de **10 m/s**, responde:

a) ¿Cuál fue la distancia recorrida total?

b) ¿Cuál fue el valor del desplazamiento?

(Sugerencia: usa el teorema de Pitágoras).

c) ¿Cuál fue la rapidez media del recorrido?

d) ¿Cuál fue la velocidad media?

(Indica magnitud y dirección).

e) ¿Cuál fue la aceleración media del ciclista?



TECNOLOGÍA E INFORMATICA

Realizar la tarea 4, omitir la tarea 5 y continuar en clase con la tarea 6 en adelante.